



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

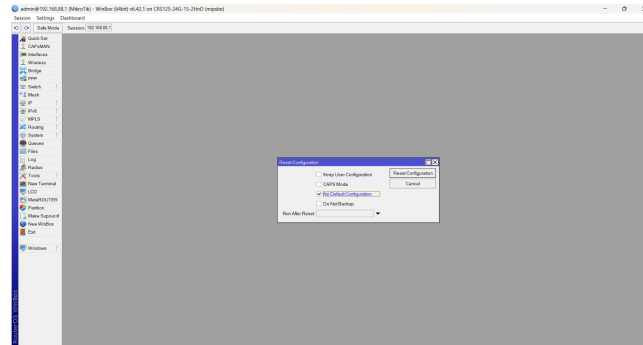
Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Langkah Percobaan

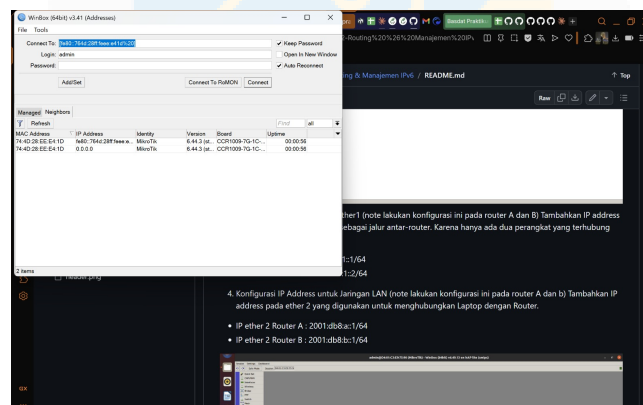
1.1 Praktikum 1: *Wireless Point-to-Point (PtP)*

1. Kedua router di-reset ke kondisi awal melalui menu **System** → **Reset Configuration** dengan mencentang opsi **No Default Configuration** pada aplikasi Winbox.



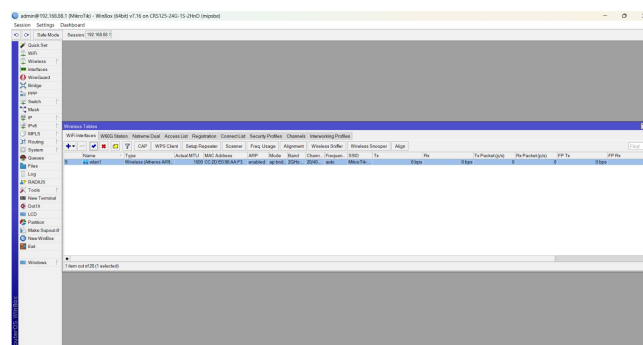
Gambar 1: Reset Configuration

2. Setelah router menyala kembali, koneksi ke masing-masing router dilakukan melalui Winbox dengan login menggunakan username **admin** tanpa password.



Gambar 2: Login Winbox

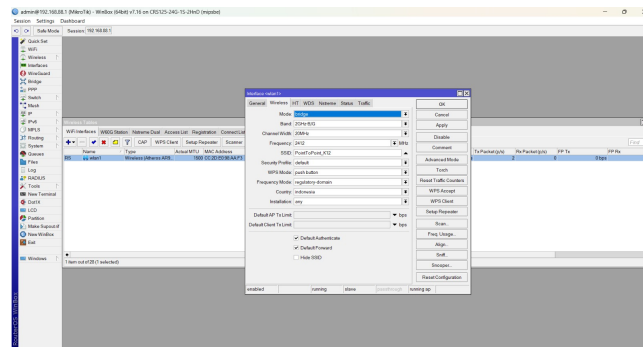
3. Interface **wlan1** yang semula nonaktif diaktifkan melalui menu **Wireless** → **WiFi Interfaces** dengan menekan tombol **Enable**.



Gambar 3: Enable wlan1

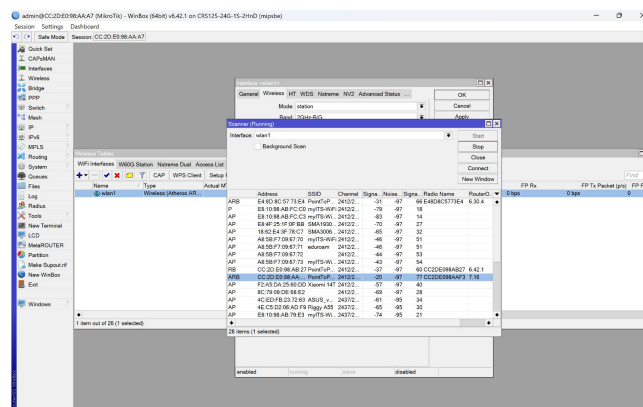
4. Pada Router A, interface wlan1 dikonfigurasi dengan mode bridge dan SSID **PointToPoint_Kelompok12**

melalui tab **Wireless**.



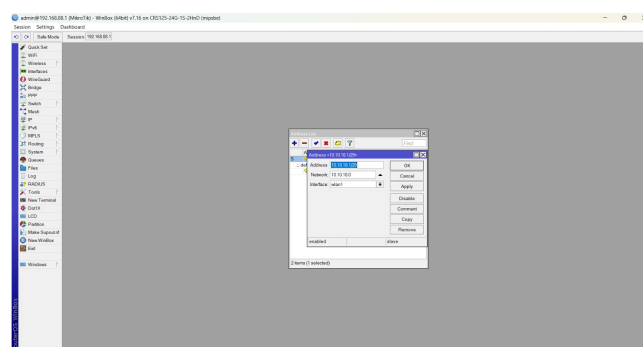
Gambar 4: Router A Bridge

5. Pada Router B, mode interface wlan1 diubah menjadi station, kemudian dilakukan *scan* untuk menemukan dan terhubung ke SSID PointToPoint_Kelompok12 milik Router A.



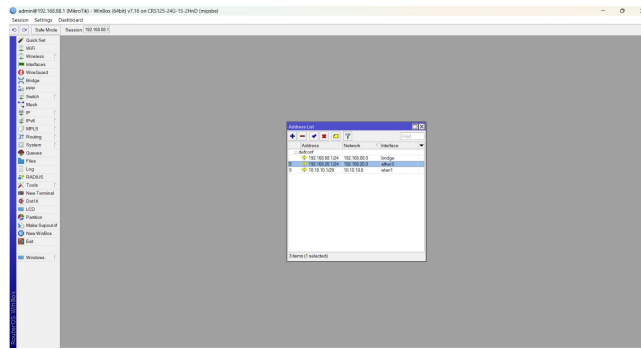
Gambar 5: Router B Station

6. Alamat IP ditambahkan pada interface **wlan1** masing-masing router melalui menu **IP** → **Addresses**, yaitu 10.10.10.1/29 untuk Router A dan 10.10.10.2/29 untuk Router B.



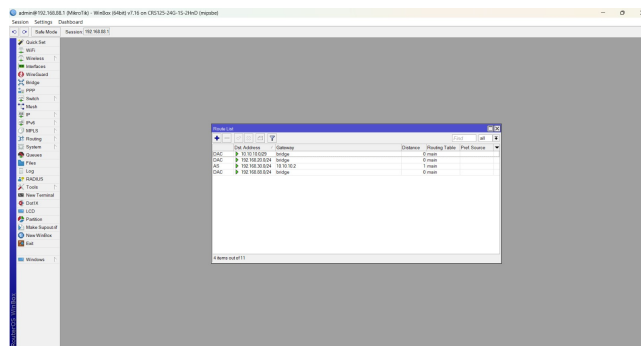
Gambar 6: Konfigurasi IP wlan1

7. Alamat IP ditambahkan pada interface **ether2** sebagai jalur LAN, yaitu 192.168.20.1/24 untuk Router A dan 192.168.30.1/24 untuk Router B.



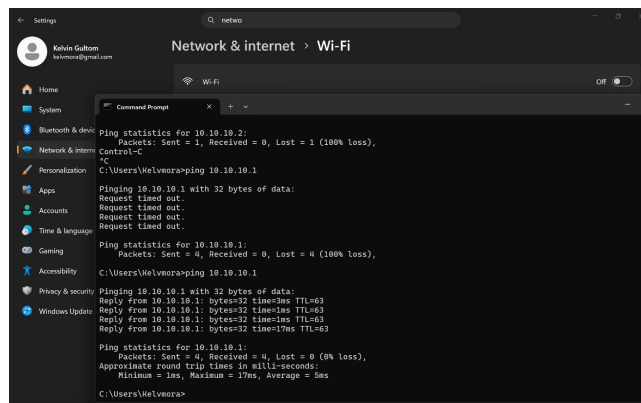
Gambar 7: Konfigurasi IP ether2

8. *Routing statis* dikonfigurasi melalui menu **IP** → **Routes**. Router A diarahkan ke subnet 192.168.30.0/24 dengan *gateway* 10.10.10.2, sedangkan Router B diarahkan ke subnet 192.168.20.0/24 dengan *gateway* 10.10.10.1.



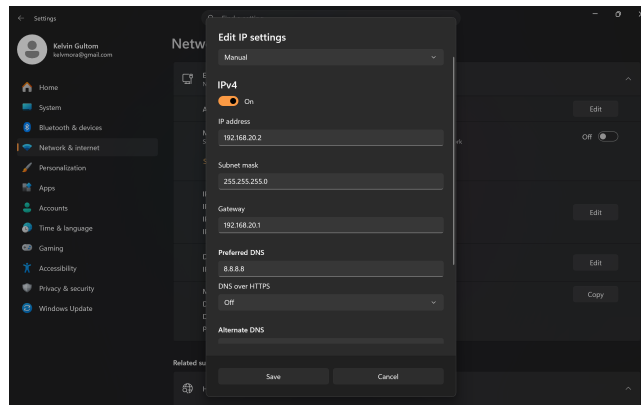
Gambar 8: Routing Statis

9. Pengujian koneksi antar router dilakukan melalui **New Terminal** Winbox dengan perintah **ping** 10.10.10.2 dari Router A dan **ping** 10.10.10.1 dari Router B.



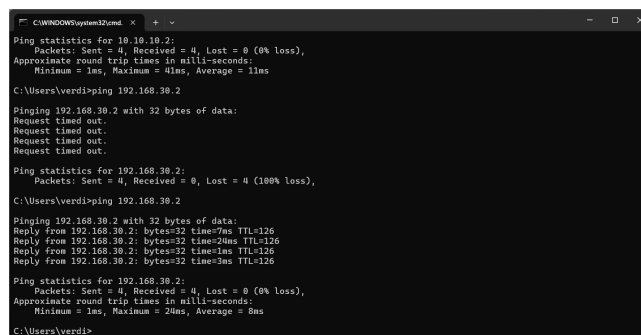
Gambar 9: Uji Koneksi

10. Alamat IP statis dikonfigurasi pada laptop melalui pengaturan **TCP/IPv4**. Laptop yang terhubung ke Router A menggunakan IP 192.168.20.2 dengan *gateway* 192.168.20.1, sedangkan laptop yang terhubung ke Router B menggunakan IP 192.168.30.2 dengan *gateway* 192.168.30.1.



Gambar 10: Konfigurasi IP Laprop Manual

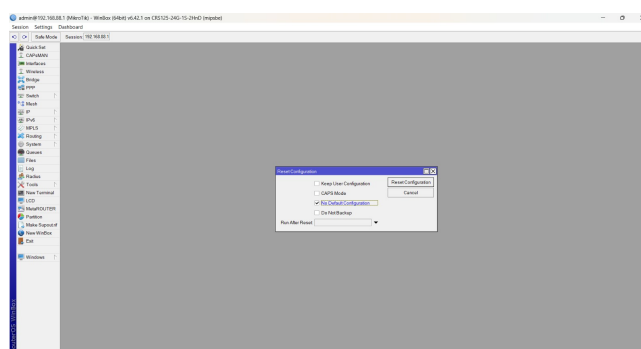
11. Verifikasi akhir dilakukan dengan perintah ping 192.168.30.2 dari laptop Router A melalui *Command Prompt* untuk memastikan koneksi antar laptop berhasil.



Gambar 11: Uji Laptop A

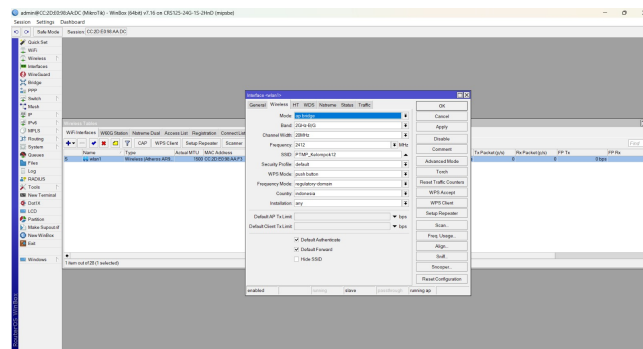
1.2 Praktikum 2: *Wireless Point-to-Multipoint (PtMP)*

1. Kedua router di-reset, dilakukan login Winbox, dan interface wlan1 diaktifkan mengikuti prosedur yang sama seperti pada Praktikum 1.



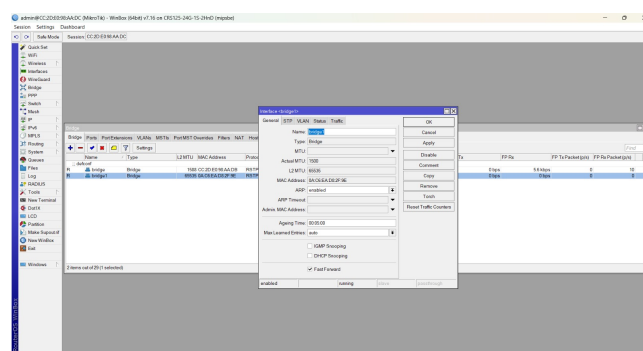
Gambar 12: Reset Configuration

2. Pada Router A, interface wlan1 dikonfigurasi dengan mode ap bridge dan SSID PTMP_Kelompok12 melalui tab **Wireless**.



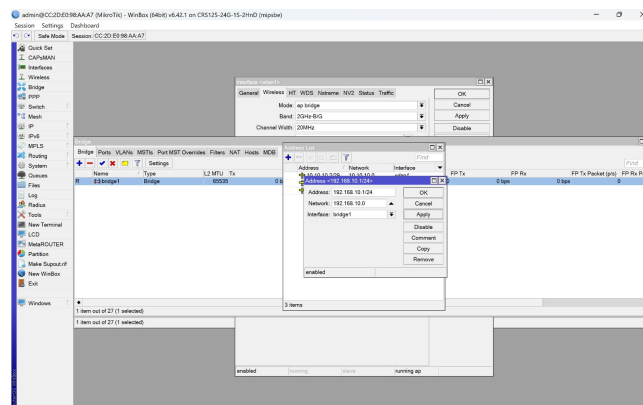
Gambar 13: Router A ap bridge

- Interface *bridge* baru bernama **bridge1** dibuat melalui menu **Bridge** → tab **Bridges** dengan menekan tombol +.



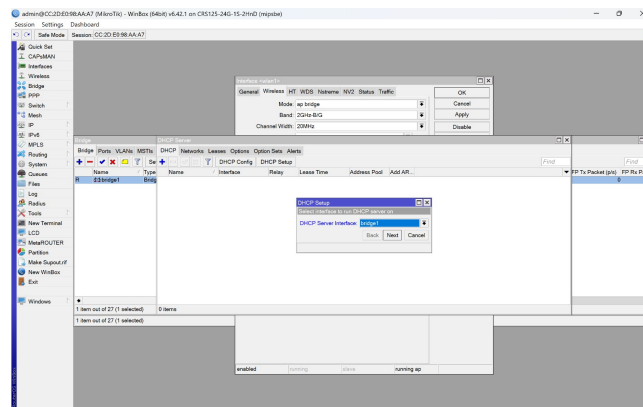
Gambar 14: bridge1

- Interface **wlan1** dan **ether2** ditambahkan sebagai port dari bridge1 melalui tab **Ports**.
- Alamat IP 192.168.10.1/24 ditetapkan pada interface bridge1 melalui menu **IP** → **Addresses**.



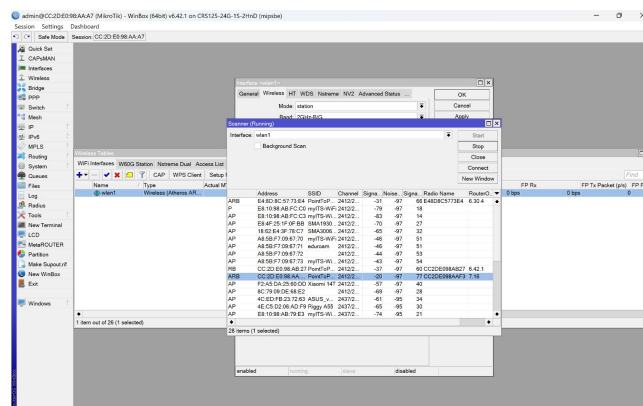
Gambar 15: bridge1 IP Address

- DHCP Server** dikonfigurasi melalui menu **IP** → **DHCP Server** dengan menggunakan wizard **DHCP Setup** dan memilih interface bridge1.



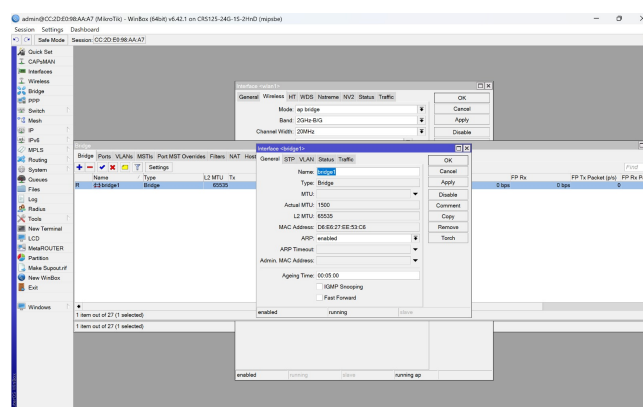
Gambar 16: DHCP Server bridge1

7. Pada Router B, interface wlan1 dikonfigurasi dengan mode *station bridge*, kemudian dilakukan *scan* untuk menemukan dan terhubung ke SSID PTMP_Ke1ompok12 milik Router A.



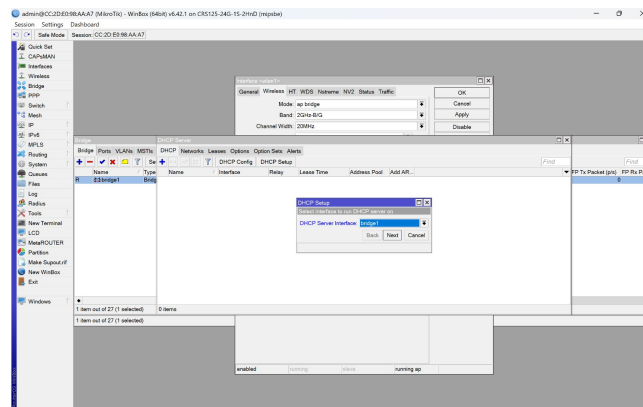
Gambar 17: Scan

8. Interface *bridge* baru bernama *bridge-client* dibuat dengan menambahkan interface **wlan1** dan **ether2** sebagai portnya.



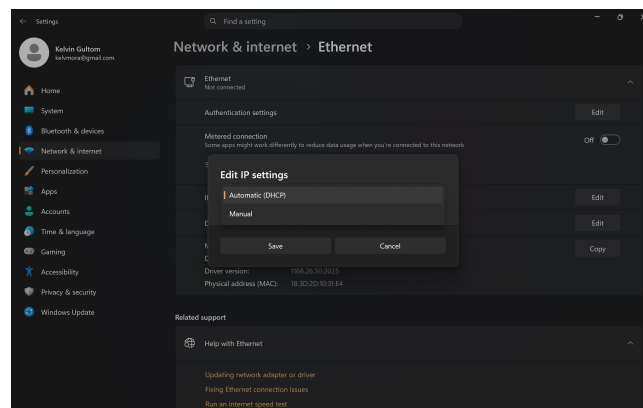
Gambar 18: Tambah Interface Bridge

9. *DHCP Client* dikonfigurasi pada interface *bridge-client* melalui menu **IP** → **DHCP Client**. Status *bound* menandakan Router B telah berhasil memperoleh IP dari Router A.



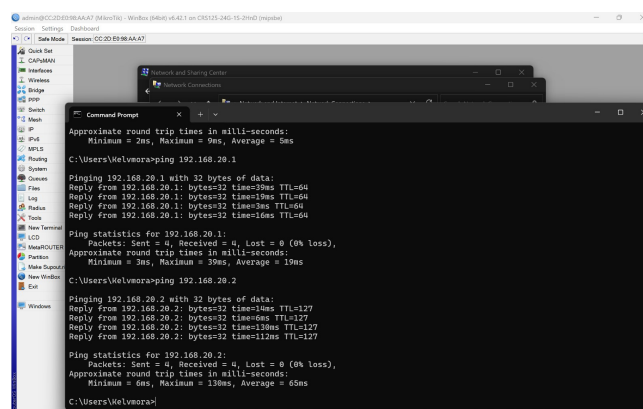
Gambar 19: Setup DHCP Client

10. Pengaturan IP pada laptop diubah menjadi **Obtain an IP address automatically** melalui pengaturan **TCP/IPv4** agar laptop dapat menerima IP secara otomatis dari *DHCP Server Router A*.



Gambar 20: IP Auto

11. Verifikasi dilakukan dengan memastikan seluruh laptop mendapatkan IP dalam subnet 192.168.10.x, kemudian dilakukan perintah `ping 192.168.10.1` serta *ping* antar laptop untuk memastikan *wireless bridge* berfungsi dengan baik.



Gambar 21: Uji Coba

2 Analisis Hasil Percobaan

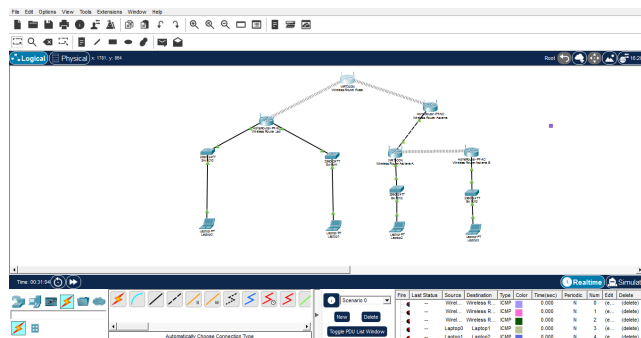
2.1 Praktikum 1: *Wireless Point-to-Point (PtP)*

Konfigurasi *Wireless Point-to-Point* berhasil dilakukan dengan menjadikan Router A sebagai *Access Point* mode bridge dan Router B sebagai *station* yang terhubung ke SSID *PointToPoint_Kelompok12*. Koneksi nirkabel antar router terkonfirmasi melalui perintah *ping* pada interface *wlan1* di subnet *10.10.10.0/29*. Konfigurasi *routing* statis yang ditambahkan pada masing-masing router memungkinkan komunikasi antar dua subnet LAN yang berbeda, yaitu *192.168.20.0/24* dan *192.168.30.0/24*. Verifikasi akhir berupa *ping* antar laptop menghasilkan respons *Reply*, yang membuktikan bahwa seluruh konfigurasi jaringan *Point-to-Point* telah berjalan dengan baik.

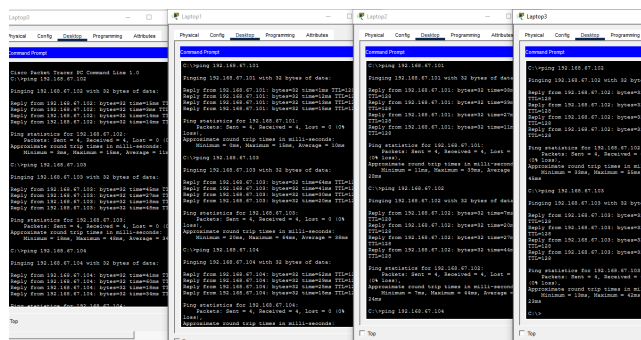
2.2 Praktikum 2: *Wireless Point-to-Multipoint (PtMP)*

Konfigurasi *Wireless Point-to-Multipoint* berhasil dilakukan dengan menjadikan Router A sebagai *Access Point* mode *ap bridge* dengan SSID *PTMP_Kelompok12*, sehingga mampu melayani lebih dari satu *client* secara bersamaan. Penggunaan interface *bridge* yang menggabungkan *wlan1* dan *ether2* menjadikan seluruh perangkat berada dalam satu segmen jaringan *192.168.10.0/24*. *DHCP Server* pada Router A berhasil mendistribusikan alamat IP secara otomatis, dibuktikan dengan status *bound* pada *DHCP Client* Router B. Verifikasi *ping* antar laptop menghasilkan respons *Reply*, yang membuktikan bahwa *wireless bridge* berfungsi dengan baik dan topologi PtMP lebih skalabel dibandingkan PtP karena mampu melayani banyak *client* dengan manajemen IP yang terpusat.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 22: Topologi Jaringan 3 Gedung



Gambar 23: Uji Ping

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi jaringan *Wireless Point-to-Point* (PtP) dan *Wireless Point-to-Multipoint* (PtMP) menggunakan perangkat MikroTik berhasil diimplementasikan dengan baik. Pada topologi PtP, koneksi nirkabel antar dua router dapat terbentuk menggunakan kombinasi mode *bridge* dan *station*, dengan *routing* statis sebagai mekanisme penghubung antar subnet LAN yang berbeda. Pada topologi PtMP, penggunaan mode *ap bridge* memungkinkan satu *Access Point* melayani beberapa *client* sekaligus, dengan mekanisme *DHCP Server* yang mempermudah pengelolaan alamat IP secara otomatis dan terpusat. Secara keseluruhan, topologi PtMP terbukti lebih skalabel dan efisien dibandingkan PtP, karena mampu mengakomodasi lebih banyak perangkat dalam satu infrastruktur jaringan *wireless* yang terintegrasi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 24: Dokumentasi